



Conceitos de Análise de Riscos

Há diversos desafios na gestão de um projeto de desenvolvimento de software. Neste módulo, o objetivo é listar os conceitos relacionados à análise de riscos de projetos de software. Entender os riscos associados aos projetos de software é um primeiro passo para sua mitigação. Fato é que eles sempre irão existir, mas uma boa gerência de projeto consegue analisá-los e mensurá-los, de forma a priorizar atividades que diminuam os mais relevantes. Não há garantia de sucesso no projeto, da mesma forma que seguir as melhores práticas de desenvolvimento de software não garante a qualidade do software resultante, porém aumenta as chances de sucesso do projeto.

Podemos considerar alguns riscos específicos de software. Sommerville (2019) destaca que, ao contrário de uma obra de construção civil, como uma casa, os efeitos de atrasos em projetos de software podem não ser imediatamente reconhecidos, pois o software é intangível. Ou seja, se uma construção de uma casa atrasar, é facilmente perceptível por clientes e outras partes interessadas. Se um projeto de software atrasar, um gerente pode ter dificuldades em acompanhar a evolução do projeto, pois este gerente depende de entregáveis (que também podem ser intangíveis) gerados pela equipe de desenvolvimento.

Outra questão é que projetos de software são únicos. Mesmo gerentes com maior experiência podem não conseguir prever problemas resultantes de especificidades do sistema em desenvolvimento, ou de riscos associados a novas tecnologias (SOMMERVILLE, 2019). Por exemplo, a introdução de Inteligência Artificial, especificamente

Aprendizado de Máquina Supervisionado, necessita de dados confiáveis para obter bons resultados. Um problema na curadoria dos dados de treinamento destes modelos pode levar a comportamentos inadequados.

Uma forma de classificar os riscos de um projeto de software é ponderar o que eles afetam. Por exemplo: riscos de projeto impactam o cronograma ou recursos, como a impossibilidade de algum membro da equipe de desenvolvimento em atuar no projeto, devido a algum problema pessoal. Se não for encontrado um substituto, o cronograma do projeto pode sofrer atrasos (SOMMERVILLE, 2019).

Já um risco de produto afeta a qualidade do produto em desenvolvimento. Se algum componente ou integração tiver um desempenho abaixo do esperado, é possível que o tempo de resposta e a disponibilidade do sistema completo possa não ser compatível com o necessário, por exemplo (SOMMERVILLE, 2019).

Outra categoria de riscos é associada ao negócio (SOMMERVILLE, 2019). Por exemplo: a dinâmica de mercado em que a empresa está inserida pode levar a pressões para lançamento rápido de algum produto, que, sem as devidas verificações de qualidade, pode apresentar problemas em operação.

Ao efetuar um monitoramento de risco, a ideia é conseguir não só identificá-los, mas ter controle sobre eles. Podemos ter estratégias de prevenção e de mitigação, além de planos de contingência, mas é essencial entender como os diferentes riscos estão evoluindo para tomar estas ações no momento mais oportuno. Por exemplo, um risco de estimativa pode ser monitorado a partir da observação do não cumprimento de um cronograma combinado. Um risco gerencial pode ser constatado a partir da omissão da alta gerência em situações críticas. O risco pessoal pode ser verificado com a alta rotatividade das pessoas.

Muitas reclamações de clientes podem ser sinal de risco de requisitos (SOMMERVILLE, 2019).

Um risco específico é o associado à segurança da informação. Veremos este assunto em maiores detalhes posteriormente neste curso, porém convém dar um exemplo deste risco tão relevante para os sistemas de informação: qualquer sistema em desenvolvimento possui pontos fracos em sua arquitetura - as vulnerabilidades -, como uma integração insegura com algum outro sistema externo. Uma ameaça será um ataque possível nesta integração, podendo levar ao comprometimento de dados sensíveis de usuários, com impactos catastróficos na imagem e negócios da empresa responsável pelo sistema.

Outra questão que podemos discutir é sobre o apetite ao risco. No contexto de mercado de capitais, observamos este termo ser utilizado para diferenciar investidores que têm mais ou menos aversão a tomar riscos. Em projetos de desenvolvimento de software ou até mesmo nos investimentos, a ideia é que as pessoas e organizações podem ter mais apetite ou menos apetite de risco, mas o importante é que eles sejam gerenciáveis. Ter um apetite maior de risco não quer dizer tomar riscos de forma cega, muito pelo contrário.

Por fim, destacamos que o Gerenciamento de Riscos é uma das tarefas mais importantes de um gerente de projeto. A ideia é que gerentes de projeto precisam entender os riscos possíveis, monitorá-los e tomar atitudes quando necessário. Assim, em conjunto com o planejamento de projetos, onde o gerente planeja, estima e atribui tarefas à equipe de desenvolvimento, o desenvolvimento do software pode ter mais chances de resultar em sucesso (SOMMERVILLE, 2019).

As etapas para o Gerenciamento de Riscos são: identificação, análise, planejamento e monitoramento. Após a etapa de identificação, espera-se uma lista de possíveis riscos. Com uma análise de riscos, temos uma lista

de riscos priorizados. No planejamento são considerados planos de contingência e outras formas de prevenção de riscos. No monitoramento, podemos identificar mudanças nos riscos identificados e, caso necessário, realizar uma nova priorização de riscos, que pode levar a novas ações (SOMMERVILLE, 2019).

Uma forma de mostrar para as partes interessadas a evolução do projeto, tanto de tarefas de planejamento quanto de gerenciamento de riscos, é a elaboração de relatórios para os mais diversos públicos, considerando que as diferentes partes interessadas possuem necessidades e visões diferentes (SOMMERVILLE, 2019).

Atividade Extra

Pesquise algum caso de projeto de software que deu errado e tente entender quais riscos poderiam ser mitigados.

Referência Bibliográfica

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**, 10ª edição. Addison Wesley, 2019.

Ir para exercício